

OBJETIVO ESPECÍFICO 5

Memoria metodológica: cuantificación de la siniestralidad vial

Corredor de análisis Ibagué – Calarcá, Ruta Nacional 40

Documento: define el procedimiento con el que el semillero construye la línea base de siniestralidad del corredor, la normaliza por exposición y declara lo que puede y no puede concluirse a partir de ella.

Estado de los datos: las cifras de este documento se descargaron y verificaron contra las fuentes entre el 2 y el 9 de septiembre de 2026. Las cinco actividades del objetivo están cerradas.

Revisión 2 · 9 de septiembre de 2026: esta versión reemplaza la del 2 de septiembre. Ver la nota siguiente.

Marcas de origen usadas en todo el documento — F: cifra tomada de una fuente externa, citada. CP: cálculo propio del semillero, reproducible. H: hipótesis adoptada, no medida. DA: dato abierto pendiente de consulta.

0. Qué cambió respecto de la versión 1

La versión del 2 de septiembre concluía que la tasa de siniestralidad no era publicable. Esa conclusión era correcta con los datos de entonces y dejó de serlo el 8 de septiembre. Se registra el cambio en lugar de reescribir el documento en silencio:

- La objeción central era que los fallecidos de la ANSV son de 2015–2019 y el único aforo verificado, el del peaje Cocora, empieza en octubre de 2021: numerador y denominador no eran divisibles entre sí. La serie histórica de volúmenes de tránsito de INVÍAS, localizada el 8 de septiembre, aforó la MISMA vía y el MISMO tramo entre 2015 y 2018. La objeción cayó y la tasa pasó de hipótesis a resultado.
- Las dos incógnitas que se declaraban abiertas —la longitud del tramo y el aforo histórico— quedaron cerradas con dato medido, no con hipótesis. Ya no se mide la longitud en QGIS: INVÍAS la declara por estación.
- Las coordenadas de los portales que publicaba la sección 2 eran las de la versión 1 del objetivo específico 1, obsoletas desde la corrección del recorte del modelo de elevación. Se sustituyen por las vigentes.
- La numeración de actividades de la sección 7 no coincidía con el Cronograma oficial del Plan de Acción. Manda el Cronograma, que es el formato que se evalúa. La sección 7 se reenumeró.
- La versión 1 llamaba al semillero «GMAE». El nombre correcto es GEOPAV.

1. El problema, en una frase

Contar muertos en un tramo de vía es como contar goles sin saber cuántos partidos se jugaron. Un tramo con veinte fallecidos y un millón de vehículos al año es más seguro que uno con cinco fallecidos y diez mil. Por eso la siniestralidad no se mide en muertos: se mide en muertos por unidad de exposición.

Este documento fija cómo obtenemos ambas cosas —los fallecidos y la exposición— para el corredor Ibagué – Calarcá, y hasta dónde llega lo que podemos afirmar con ellas.

2. Delimitación del tramo de análisis

La ponencia de ARCS / UC Consult declara "4 horas de cruce" sin especificar entre qué dos puntos. Cuatro horas para 130 km y cuatro horas para 40 km describen situaciones distintas. El semillero fija el alcance de forma explícita:

Corredor de análisis: Ibagué – Calarcá sobre la Ruta Nacional 40, entre los dos portales del túnel de base determinados en el objetivo específico 1: portal oriental 4,3640 N / 75,1960 W (Ibagué, Tolima) y portal occidental 4,4800 N / 75,6520 W (Calarcá, Quindío). Son las coordenadas vigentes de cifras_OE1.json v2 [CP].

Subtramo del paso: el cruce de la cordillera propiamente dicho, entre Calarcá y Cajamarca, que INVÍAS afora en su estación 244.

El portal occidental cae en Calarcá y no en Armenia, verificado contra la capa de municipios del IGAC. Por eso el tramo Armenia – Calarcá, que INVÍAS afora aparte en su estación 245, queda fuera del corredor de análisis. Si alguna vez se analizara el corredor completo Ibagué – Armenia serían 79 km en lugar de 74.

Las dos definiciones de tramo se publican juntas, con su denominador declarado. Ninguna es obviamente la correcta y escoger una en silencio sería una decisión escondida:

Definición	Longitud	Cómo se compone	Marca
Corredor entre portales	74 km	Estación 244 (45 km) + estación 243 (29 km). Es el tramo que la ANSV nombra «Calarcá – Ibagué».	F
Solo el paso	45 km	Estación 244, sector Calarcá – Cajamarca. Es donde caen los seis sectores críticos.	F

3. Fuentes de datos verificadas

Fuente	Entidad	Qué aporta	Periodo	Marca
Sectores Críticos de Siniestralidad Vial (rs3u-8r4q)	ANSV	Fallecidos por punto de referencia, con coordenadas y estadístico G_i^*	2015–2019	F
Velocidad de vehículos de carga	ANSV	Excesos por encima de 80 km/h por tramo	—	F
Tráfico Vehicular ANI (8yi9-t44c)	ANI	Vehículos por peaje y categoría, mensual — peaje Cocora	oct 2021 – may 2026	F
Serie histórica de TPD 1997–2018	INVÍAS	TPD anual y composición vehicular por estación de aforo	1997–2018	F
Serie histórica de TPD 2019	INVÍAS	Aforo mensual por peaje — peaje Cajamarca	2019	F
Ficha del Túnel de La Línea	INVÍAS	Fecha de apertura y longitud de la obra que cambió el corredor	2020	F
Forensis	Medicina Legal	Fallecidos por municipio después de 2019	anual	DA

La serie histórica de INVÍAS estuvo marcada DA durante semanas porque sus enlaces indexados responden 404: la ruta /index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/volumenes-de-transito está muerta. Los archivos viven en invias.gov.co/publicaciones/4154/documentos-tecnicos/, que sirve las descargas por loader.php con el parámetro idFile. Descargados el 8 de septiembre de 2026 y verificados por sha256 contra una segunda descarga.

Un defecto de origen en la fuente, corregido en la extracción

INVÍAS publica la composición vehicular como un texto del tipo autos-buses-camiones (por ejemplo 35-10-55). Excel convirtió parte de esos valores a fecha: 22-09-69 quedó guardado como 1969-09-22, y otros como número de serie. El script de extracción lo revierte leyendo día-mes-año y valida que los tres porcentajes sumen 100 ± 1 . Se recuperaron 61 de 62 registros. El único descartado es la estación 245 en 2003, cuyo valor de origen (850-5-10) no suma 100 y queda vacío.

4. Línea base de fallecidos

El conjunto Sectores Críticos de la ANSV entrega fallecidos acumulados por punto de referencia, con coordenadas geográficas, tramo, entidad a cargo y el estadístico de puntos calientes Getis-Ord G_i^* . Filtrado al corredor de análisis arroja seis sectores críticos, todos en jurisdicción de Calarcá (Quindío), que caben en 3,6 km del descenso:

Punto de referencia	Fallecidos 2015–2019	Confianza G_i^*	Entidad	¿Entra en la tasa?
PR 86	21	99 %	INVÍAS	Sí
PR 6	11	99 %	INVÍAS	Sí
PR 85	9	99 %	ANI	No — tramo de la ANI
PR 10	9	95 %	INVÍAS	Sí
PR 85	1	99 %	ANI	No — tramo de la ANI
PR 10	1	95 %	INVÍAS	Sí
Total del corredor	52			42 entran en la tasa

Los cuatro sectores del tramo «Calarcá – Ibagué» a cargo de INVÍAS suman 42 fallecidos y son los que entran en la tasa. Los dos a cargo de la ANI, con 10 fallecidos, pertenecen al tramo La Paila – Calarcá y no al cruce de la cordillera: se calculan aparte como fila de control y no como resultado.

Los niveles de confianza son los que publica la propia fuente: $|z| \geq 2,58$ corresponde al 99 %, $\geq 1,96$ al 95 % y $\geq 1,65$ al 90 %.

El lado tolimense: hallazgo acotado, no resuelto

Ninguno de los dos conjuntos nacionales de la ANSV reporta nada en Cajamarca ni en el tramo Cajamarca – Ibagué. La lectura fácil —que la cobertura del conjunto excluye al Tolima— es falsa: la ANSV sí cubre el departamento en otras partes, con 10 sectores críticos y 137 fallecidos en Ibagué, Alvarado, Coyaima, Espinal y Flandes.

Para el conjunto de velocidad la ausencia tiene explicación de método: solo registra vehículos de carga por encima de 80 km/h, y el paso de la cordillera se opera por debajo de 20 km/h. La ausencia ahí indica congestión, no seguridad. Para el conjunto de sectores críticos la explicación sigue abierta y se dirime contrastando con las cifras municipales de Forensis del mismo periodo [DA].

Corrección de una limitación mal declarada. Durante semanas este documento y el sitio del semillero afirmaron que la ANSV publica los datos agregados por municipio y no por punto de referencia de la vía. Es falso: el conjunto rs3u-8r4q entrega pr, latitud, longitud, tramo, entidad y fallecidos. La afirmación queda retirada.

5. Exposición: el denominador

La exposición se mide en dos puntos de aforo distintos, con criterios de clasificación distintos, y las lecturas no son intercambiables. El documento las publica por separado:

Punto de medición	Periodo	TPD total	Carga pesada	Marca
Estación 244 · INVÍAS — tramo del paso, 45 km	Media 2015–2018	6.676	55,5 %	F
Estación 243 · INVÍAS — Cajamarca – Ibagué, 29 km	Media 2015–2017	7.043	54,3 %	F
Peaje Cajamarca · PR 24+020 — punto	2019	6.351	32,9 %	F
Peaje Cocora · K 13+750 — punto	Jun 2025 – may 2026	4.954	17,9 %	F

Las cuatro filas NO son una serie temporal. Son cuatro mediciones del mismo corredor en puntos y con criterios distintos. Leerlas como evolución — «la carga pesada pasó del 32,9 % en 2019 al 17,9 % hoy» — mezcla dos peajes distintos y no es defendible.

Por qué las participaciones no son comparables entre sí

Clase	En los peajes	En la serie por estación de INVÍAS
Livianos	Categoría I	«autos»
Intermedios	Categoría II — buses y camión de dos ejes	«buses»
Carga pesada	Categorías III a VII — tres o más ejes	«camiones»

La serie por estación publica solo tres porcentajes y su clase «camiones» incluye los camiones de dos ejes, que en peaje caen en categoría II. Por eso su participación de carga pesada (54–56 %) es sistemáticamente mayor que la del peaje (18–33 %). Las dos lecturas se publican por separado y no se promedian: la estación 244 sirve de cota superior, no de valor central.

Cocora y Cajamarca son dos peajes distintos

El peaje Cocora está en el K 13+750 de la segunda calzada Ibagué – Cajamarca, corregimiento de Coello Cocora, y lo administra la concesión APP GICA de la ANI. El peaje Cajamarca está en el PR 24+020 de la carretera Armenia – Ibagué y lo administra INVÍAS. Los separan unos 10 km y Cocora está aguas abajo del ascenso, de modo que capta tráfico local que nunca cruza la cordillera. Sus series no se comparan sin homologar el punto de medición.

Exposición de la carga pesada en el paso

Con la composición de la estación 244 sobre los 45 km del paso: 3.708 camiones al día, es decir 60.903.900 vehículos-kilómetro al año de carga pesada cruzando la cordillera [CP]. Es la exposición del grupo que la Ferropista captaría, y el 90 % de captación que declara la ponencia [F, día. 10] es una cifra del proponente, no auditada.

6. La tasa normalizada

La unidad estándar en ingeniería de seguridad vial es el número de fallecidos por cada cien millones de vehículos-kilómetro recorridos:

$$\text{Tasa} = \text{fallecidos} \div (\text{TPD} \times 365 \times \text{L} \times \text{años}) \times 10^8$$

donde L es la longitud del tramo en kilómetros y TPD el tránsito promedio diario del mismo periodo en que se contaron los fallecidos.

Con las dos entradas medidas y el periodo de fallecidos y de aforo coincidiendo por primera vez, la tasa deja de ser hipótesis:

Ámbito	Fallecidos	TPD	L (km)	Años	Tasa	Marca
Corredor entre portales	42	6.820	74	5	4,56	CP
Solo el paso — estación 244	42	6.676	45	5	7,66	CP
Control · los 52 del corredor	52	6.820	74	5	5,65	CP
Lo que publicaba el libro anterior	42	3.000	60	5	12,79	H

El TPD del corredor, 6.820 veh/día, es la ponderación por longitud de las dos estaciones: $(7.043 \times 29 + 6.676 \times 45) \div 74$. Cada una pesa según los kilómetros que representa [CP].

Las dos primeras filas usan los mismos 42 fallecidos y difieren solo en el denominador: la primera los reparte sobre los 74 km del tramo que la ANSV nombra, la segunda sobre los 45 km donde caen los seis sectores. La segunda es mayor porque concentra la misma mortalidad en menos kilómetros.

La cifra anterior era casi tres veces la real, y se dice en voz alta. El semillero publicaba 12,79 porque asumía un tránsito de 3.000 vehículos al día y un tramo de 60 km. Ambas entradas eran supuestos. El tránsito medido del paso es más del doble del supuesto y el tramo son 74 km declarados por INVÍAS. La tasa medida es un 36 % de la que se publicaba. La cifra anterior queda retirada y se registra aquí para que el cambio sea auditable.

La única hipótesis que queda, declarada y acotada

El registro de fallecidos cubre cinco años, 2015 a 2019. El aforo de INVÍAS cubre cuatro en la estación 244 (2015–2018) y tres en la 243, porque el libro no publica 2018 para esa estación. El cálculo multiplica el TPD medido por los cinco años, es decir, supone que 2019 tuvo un tránsito parecido. Eso es una hipótesis y aquí se declara en vez de quedar escondida en el promedio.

No es una hipótesis ciega. El aforo del peaje Cajamarca de 2019 existe y sirve de control: 6.351 veh/día, menos del 5 % por debajo de la media 2015–2018. Sustituyéndolo, la tasa del paso pasa de 7,66 a 7,74, un movimiento del 1,0 % que no cambia ninguna conclusión [CP].

El desfase de fondo sigue en pie. El Túnel de La Línea entró en operación el 4 de septiembre de 2020, con 8,6 km de longitud y 13,4 km de segunda calzada, y cambió el corredor: la geometría, la velocidad de operación y la composición del tránsito que hoy circula no son las del periodo en que se registraron esos fallecidos. La línea base describe el corredor ANTERIOR al túnel y por tanto SOBRESTIMA el riesgo del corredor actual. Toda cifra de esta sección se lee así.

El mapa de calor: por qué no se hace

Se pidió un mapa de calor de siniestralidad y la respuesta es no, por tres razones en orden de peso:

- No hay insumo. Para este corredor el único dato georreferenciado público son seis puntos. Se buscó el microdato por siniestro con coordenadas y solo se encontró publicado para Bogotá [DA].
- Ya está hecho, por la fuente. El conjunto de la ANSV trae GiZScore y GiPValue: eso es el estadístico Getis-Ord G_i^* , el análisis de puntos calientes estándar. Un mapa de calor encima sería el mapa de calor de un mapa de calor.
- La estimación de densidad reparte en dos dimensiones y una carretera es una línea. Las manchas se salen de la vía y sugieren riesgo donde solo hay monte.

En su lugar se publica el mapa de sectores críticos sobre el trazado del objetivo 1, con el tamaño del punto graduado por fallecidos y el color tomado de los niveles de confianza de la propia fuente.

7. Procedimiento, actividad por actividad

La numeración de esta sección es la del Cronograma oficial del Plan de Acción, filas 31 a 35 del Google Sheet. La versión 1 de esta memoria numeraba distinto —extracción, georreferenciación, clasificación, tasa, informe— y solo coincidía en la actividad 1. Manda el Cronograma, porque es el formato que se evalúa. La georreferenciación no es una actividad del formato oficial: el mapa de sectores críticos se ancla en la actividad 4.

Actividad 1 (fila 31) — Extracción de las series de volúmenes de tránsito de INVÍAS

- Descargar los dos libros de la serie histórica desde invias.gov.co/publicaciones/4154/documentos-tecnicos/ y verificar su sha256 contra una segunda descarga.
- Barrer TODAS las estaciones de la vía 4003 en Tolima, Quindío y Valle, para que ninguna del corredor quede fuera por omisión. Marcar cada una con `en_corredor_portales`, de modo que la exclusión de la 245 sea una decisión visible.
- Revertir la conversión a fecha de la composición vehicular y validar que los tres porcentajes sumen 100 ± 1 .
- Descargar de datos.gov.co los dos conjuntos nacionales de la ANSV completos, sin filtrar a mano.

Producto: base de datos cruda de aforos, en CSV y Excel. Verificador.

Actividad 2 (fila 32) — Clasificación vehicular del TPDA y depuración del flujo de carga pesada

- Homologar las clases de los peajes y de la serie por estación según la tabla de la sección 5, dejando escrita la advertencia de que no son comparables.
- Calcular el tránsito promedio diario mensual dividiendo el total del mes entre sus días calendario.
- Construir la matriz consolidada por referencia a las hojas de origen. Ninguna cifra se escribe a mano en el libro.

Producto 10: matriz de aforos clasificada, en Excel, con 635 fórmulas vivas y recalcule sin errores.

Actividad 3 (fila 33) — Recopilación de reportes de siniestralidad de la ANSV

- Recortar el corredor sobre los conjuntos nacionales por ventana geográfica y dejar el recorte publicado junto al conjunto completo.
- Calcular todas las cifras del informe desde el conjunto, no escribirlas. Una versión anterior atribuyó siniestralidad a municipios que solo aparecen en el conjunto de velocidad; calcular desde el dato lo hace imposible.
- Distinguir siempre de cuál de los dos conjuntos sale cada cifra.

Producto: histórico de siniestros, en PDF. Verificador.

Actividad 4 (fila 34) — Análisis estadístico de la siniestralidad de vehículos pesados en el descenso

- Aplicar la fórmula de la sección 6 con la longitud declarada y el aforo medido, en las dos definiciones de tramo.
- Declarar la hipótesis del año faltante y acotarla contra el aforo del peaje Cajamarca de 2019.
- Producir el mapa de sectores críticos sobre el trazado, con el color tomado del Gi* de la fuente. Sin mapa de calor.

Producto 11: análisis y gráficos de siniestralidad, en Excel y PNG, con 115 fórmulas vivas y figuras deterministas.

Actividad 5 (fila 35) — Consolidación del diagnóstico operacional de la infraestructura vial

- Generar el informe leyendo las cifras del libro de la actividad 4 en el momento de escribir el PDF. Ninguna cifra tecleada.
- Proteger esa lectura con una guardia de rótulo: la función que lee una celda comprueba que la columna A de esa fila diga lo esperado y aborta si el libro cambió de estructura.
- Recalcular las dos tasas de forma independiente dentro del script y detener la generación si difieren del libro en más de 0,01.
- Publicar los archivos de datos junto al informe, de modo que el cálculo sea reproducible por terceros.

Producto 12: informe de diagnóstico vial, en PDF.

Los dos blindajes de la actividad 5 se probaron a propósito: se alteró un rótulo del libro y el script se detuvo con código 1, y se forzó una diferencia en la tasa y el informe no se generó. Un blindaje que no se ha visto disparar no está verificado.

8. Qué podemos afirmar y qué no

Sostenible

- La tasa de mortalidad del corredor normalizada por exposición, con las dos entradas medidas y el periodo de fallecidos y de aforo coincidiendo, en sus dos definiciones de tramo.
- La línea base georreferenciada de fallecidos, con su periodo, su entidad a cargo y sus sesgos declarados.
- La participación de la carga pesada en cada punto de aforo, medida y no supuesta, con la advertencia de que las dos lecturas no son comparables entre sí.
- La exposición anual en vehículos-kilómetro de la carga pesada que hace el cruce, y cuánto de ella dejaría el paso bajo el supuesto de captación del 90 % que declara la ponencia.
- Que la línea base disponible es anterior al Túnel de La Línea y por tanto sobrestima la siniestralidad del corredor actual.

No sostenible

- Afirmar cuántas muertes evitaría la Ferropista al año. Una predicción de víctimas exige un modelo de siniestralidad calibrado, alimentado con microdatos por siniestro que incluyan tipo de vehículo, causa y condición de la víctima. Esos datos no están disponibles públicamente con ese detalle para este corredor. Cualquier cifra de vidas salvadas que aparezca en un documento de promoción del proyecto no tiene respaldo verificable.
- Afirmar que la tasa de hoy es esta. La línea base es anterior al túnel.

- Afirmar que el lado tolimense del paso es más seguro. La ausencia de sectores críticos en Cajamarca está acotada, no explicada.

Lo que el semillero aporta no es una predicción, sino una caracterización del riesgo por exposición: quién está expuesto, cuánto, y qué le pasa a esa exposición si la carga pesada deja de hacer el descenso.

9. Limitaciones declaradas

- El conjunto de la ANSV reporta únicamente fallecidos: no incluye heridos ni siniestros con solo daños materiales.
- Es un producto derivado de análisis espacial de puntos calientes, no el microdato por siniestro; no permite reconstruir cada evento ni conocer el tipo de vehículo implicado.
- El periodo 2015–2019 es anterior a la entrada en operación del Túnel de La Línea.
- El aforo de INVÍAS cubre cuatro de los cinco años del registro de fallecidos. La hipótesis del año faltante está declarada y acotada al 1,0 %.
- La composición de la estación 244 viene estable entre 60 % y 69 % de camiones durante veinte años y en 2018 salta a 44 %. O es efecto de las obras de La Línea, o es un error de la fuente. Ese año aislado no se usa hasta contrastarlo [DA].
- No existe un denominador nacional de vehículos-kilómetro publicado, de modo que la comparación de la tasa con el promedio del país queda pendiente de una fuente que lo permita [DA].
- Los dos siniestros posteriores al túnel que la ponencia documenta por prensa (2022 y 2025) no se han consultado de primera mano y no entran en la línea base [DA].

10. Trazabilidad

Los archivos que respaldan este documento se publican junto a él, organizados por actividad del Cronograma:

Carpeta	Contenido
Act1_Aforos/	Los dos libros de INVÍAS, el aforo mensual del peaje Cocora, las series extraídas en CSV y los scripts de descarga y extracción.
Act2_Clasificacion/	La matriz de aforos clasificada, con seis hojas y 635 fórmulas vivas, y el script que la construye.
Act3_Siniestros/	Los dos conjuntos nacionales de la ANSV completos (316 y 970 registros), el recorte del corredor, el histórico en PDF y su script.
Act4_Analisis/	El libro donde vive el cálculo de la tasa, con 115 fórmulas vivas, y los scripts de análisis y de figuras.
Act5_Informe/	El informe de diagnóstico vial en PDF y el script que lo genera leyendo del libro de la actividad 4.
Visuales/	Las láminas de siniestralidad en PNG y PDF.
(raíz del objetivo)	Esta memoria en .docx y .pdf, y el libro OE5_siniestralidad_datos.xlsx.

Cualquier persona puede reproducir la tasa abriendo el libro de la actividad 4 y cambiando las celdas de entrada de la hoja 2: toda la hoja de la tasa es fórmula y se recalcula sola.